

Hoja de Ruta

- 1 Funciones Trigonométricas e Hiperbólicas
- 2 Regiones en el Plano
- 3 Funciones de Variable Compleja
- 4 Analiticidad y Mapeo Conforme
- 5 Funciones Racionales
- 6 Integración en el Plano Complejo

Funciones Trigonométricas e Hiperbólicas

Funciones Trigonométricas e Hiperbólicas

Trigonométricas:

$$\cos z = \frac{e^{jz} + e^{-jz}}{2}$$

$$\sin z = \frac{e^{jz} - e^{-jz}}{2j}$$

Hiperbólicas:

$$\cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$$

$$\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$$

Advertencia: el seno complejo no está acotado

A diferencia del caso real ($|\sin x| \leq 1$), en el plano complejo el seno puede ser **inmenso**: $\sin(jy) = j \sinh(y)$, que crece exponencialmente.

Cálculo con calculadora real: separación $z = x + jy$

Si $z = x + jy$, las trigonométricas se expresan **solo con funciones reales**:

Identidades de separación

$$\sin(x + jy) = \sin x \cosh y + j \cos x \sinh y$$

$$\cos(x + jy) = \cos x \cosh y - j \sin x \sinh y$$

Ejemplo: $\sin(1 + j2)$

$$\begin{aligned}\sin(1 + j2) &= \sin(1) \cosh(2) + j \cos(1) \sinh(2) \\ &\approx (0,841)(3,762) + j (0,540)(3,627) \\ &\approx 3,166 + j 1,959\end{aligned}$$

Regiones en el Plano Complejo

¿Por qué importan las regiones?

A veces no nos interesa un número complejo en particular, sino una **región** del plano: el conjunto de puntos que satisfacen cierta condición.

Región de Convergencia (ROC)

Al estudiar la Transformada de Laplace o Z, ciertas integrales/sumas solo convergen si z vive dentro de una región específica.

- **ROC:** zona donde la transformada *existe*.
- Determinará si un sistema es **estable**.
- Formas típicas: semiplanos, anillos y combinaciones.

Descripción de regiones mediante desigualdades

Una región del plano complejo se especifica imponiendo condiciones sobre z . Nosotros estudiaremos las siguientes:

- sobre la **parte real**: $\operatorname{Re}\{z\} \geq 2$
- sobre el **módulo**: $|z - z_0| < R$
- sobre el **argumento**: $\alpha < \operatorname{Arg}(z) < \beta$
- **combinaciones** de las anteriores

Convención gráfica

- Trazo **continuo** ($\leq, \geq$): frontera *incluida* (región cerrada)
- Trazo **discontinuo** ($<, >$): frontera *excluida* (región abierta)

Semiplanos Verticales

Una condición sobre la **parte real** define una frontera **vertical**.

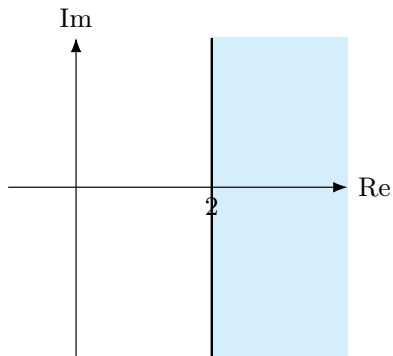
$$\operatorname{Re}\{z\} \geq 2$$

- Frontera: recta $x = 2$ (trazo continuo)
- La variable y es libre
- Región: todo a la derecha de $x = 2$

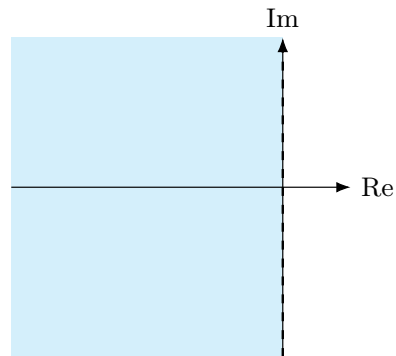
$$\operatorname{Re}\{z\} < 0$$

- Frontera: el eje imaginario (trazo discontinuo)
- Región: semiplano izquierdo abierto

Semiplanos



(a) Semiplano Derecho



(b) Semiplano Izquierdo

Semiplanos Horizontales

De forma análoga, una condición sobre la **parte imaginaria** define una frontera horizontal.

$$\operatorname{Im}\{z\} > 1$$

Todos los números cuya parte imaginaria y sea estrictamente mayor que 1.

La frontera es la recta $y = 1$; se dibuja con trazo discontinuo (desigualdad estricta).

A diagram of the complex plane with a horizontal real axis (Re) and a vertical imaginary axis (Im). A dashed horizontal line is drawn at $\text{Im}\{z\} = 1$, with the number '1' labeled on the negative imaginary axis. The region above this line is shaded light blue and contains the text $\text{Im}\{z\} > 1$.

12 / 87

Discos: Centrados en el Origen

$|z|$ es la **distancia al origen**. Una condición sobre el módulo selecciona puntos según cuán lejos están, sin importar la dirección.

$$|z| < 3$$

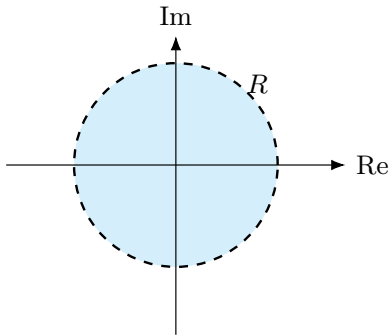
- Distancia al origen < 3
- **Interior** del disco (abierto)

$$|z| > 3$$

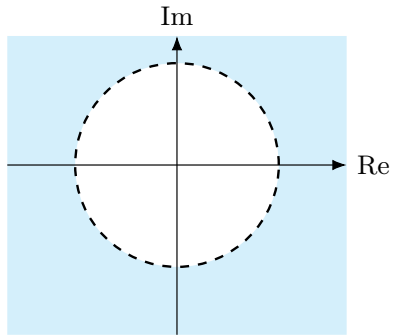
- Distancia al origen > 3
- **Exterior** del disco (infinito)

$\Rightarrow$ En la Transformada Z, el disco unitario $|z| < 1$ será clave para definir la convergencia.

Discos: Centrados en el Origen



(a) Disco Interior



(b) Exterior de un Disco

Discos: Desplazados

$|z - z_0|$ mide la **distancia de z al punto z_0** . Esto permite centrar el disco en cualquier lugar del plano.

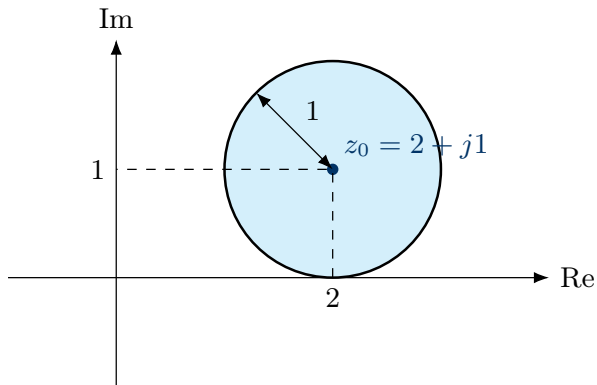
$$|z - (2 + j)| \leq 1$$

- Todos los z a distancia ≤ 1 del punto $2 + j$
- Frontera: círculo de radio 1 centrado en $2 + j$ (trazo continuo, $\leq$)
- Región: disco **cerrado** — la frontera pertenece

Forma general

$|z - z_0| < R \Leftrightarrow$ disco abierto de radio R centrado en z_0

Discos: Desplazados

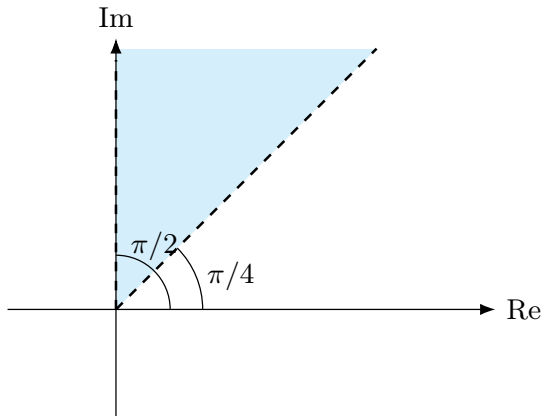


Sectores Angulares

Una condición sobre el **argumento** define una **cuña** que parte del origen: todos los vectores dentro de cierto rango de ángulos.

$$\frac{\pi}{4} < \text{Arg}(z) < \frac{\pi}{2}$$

- Ángulo entre 45° y 90°
- La magnitud $|z|$ es **libre**: los vectores pueden ser arbitrariamente cortos o largos
- Frontera: dos semirrectas desde el origen (trazo discontinuo, desigualdad estricta)



Combinaciones: Anillos y Bandas

Al imponer **dos condiciones simultáneas** se obtiene su intersección: solo los puntos que satisfacen ambas a la vez.

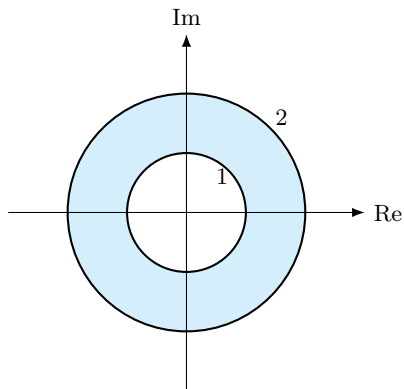
Anillo: $1 \leq |z| \leq 2$

- “Lejos del origen (≥ 1) pero no demasiado (≤ 2)”
- Intersección de dos condiciones sobre el módulo

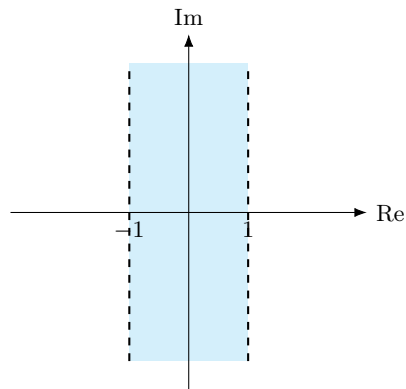
Banda vertical: $-1 < \operatorname{Re}\{z\} < 1$

- “A la derecha de -1 y a la izquierda de 1 ”
- Intersección de dos semiplanos

Combinaciones: Anillos y Bandas



(a) Anillo



(b) Banda Vertical

Funciones de Variable Compleja

Funciones de Variable Compleja

Una función compleja asigna a cada $z = x + jy$ un valor $w \in \mathbb{C}$:

$$w = f(z) = u(x, y) + j v(x, y)$$

Tanto u como v dependen de **ambas** variables de entrada. Están acopladas.

Ejemplo: $f(z) = z^2$

$$f(z) = (x + jy)^2 = (x^2 - y^2) + j(2xy)$$

$$\Rightarrow u = x^2 - y^2, \quad v = 2xy$$

Punto concreto: $z = 2 + j1$

$$u = 4 - 1 = 3, \quad v = 2 \cdot 2 \cdot 1 = 4 \quad \Rightarrow \quad w = 3 + j4$$

El Problema Dimensional

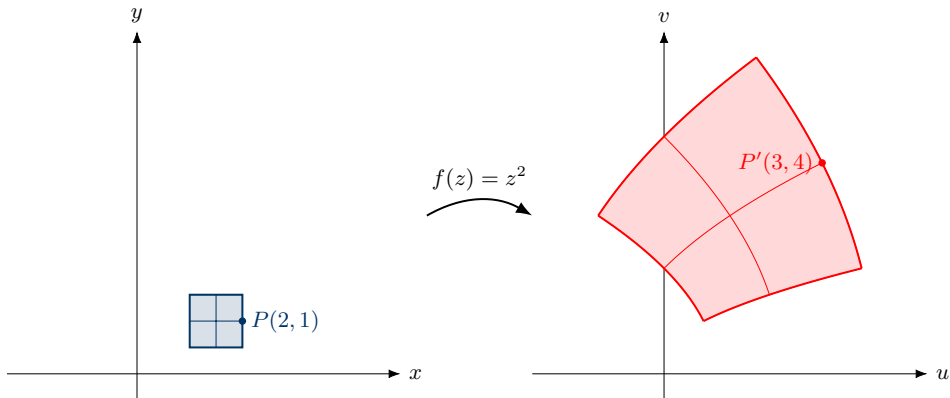
Una función compleja $w = f(z)$ tiene:

- **Entrada:** $z = x + jy \rightarrow 2$ dimensiones
- **Salida:** $w = u + jv \rightarrow 2$ dimensiones
- **Total:** 4 dimensiones $\rightarrow$ imposible graficar directamente

Dos estrategias de visualización:

- 1 **Mapeo:** comparar el plano de entrada (Z) con el de salida (W)
- 2 **Topografía:** superficie 3D de magnitud $|f(z)|$ sobre el plano

Enfoque del Mapeo: $f(z) = z^2$

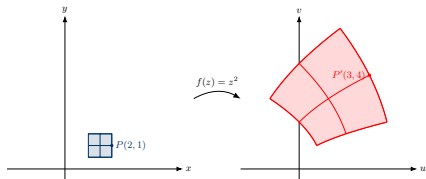


Enfoque del Mapeo: $f(z) = z^2$

$$w = z^2 = (x^2 - y^2) + j(2xy)$$

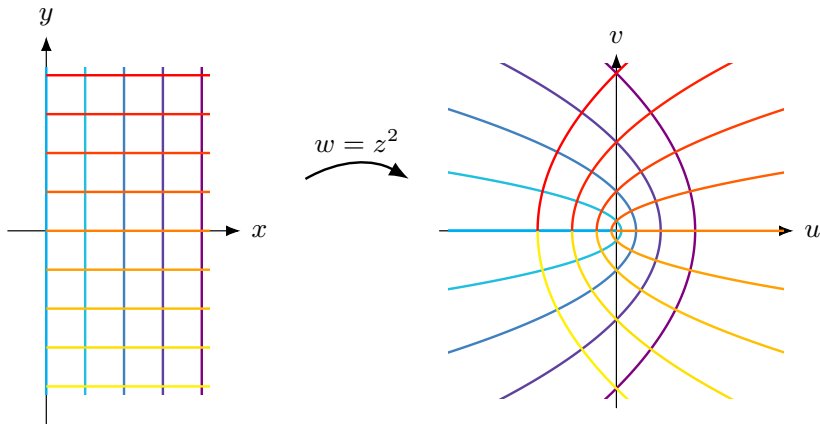
■ Parte real de salida: $u = x^2 - y^2$

■ Parte imaginaria de salida: $v = 2xy$



Cada punto del plano Z se transforma en un punto del plano W . El mapeo **deforma la geometría** pero de forma controlada.

Deformación de Rejillas: Cartesiana

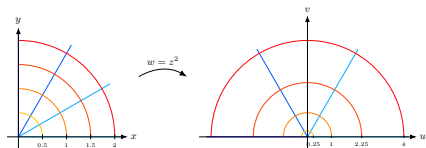


27 / 87

Deformación de Rejillas: Polar

Radio $\rightarrow r^2$, ángulo $\rightarrow 2\theta$.

El mapeo “estira” las distancias y “duplica” los ángulos.



En coordenadas polares $z = re^{j\theta}$, el cuadrado actúa de forma simple: $w = r^2 e^{j2\theta}$.

Magnitud y Fase: Descomposición Polar

Toda función compleja se descompone en:

$$w = f(z) = \underbrace{|f(z)|}_{\text{Magnitud}} \cdot \underbrace{e^{j \arg(f(z))}}_{\text{Fase}}$$

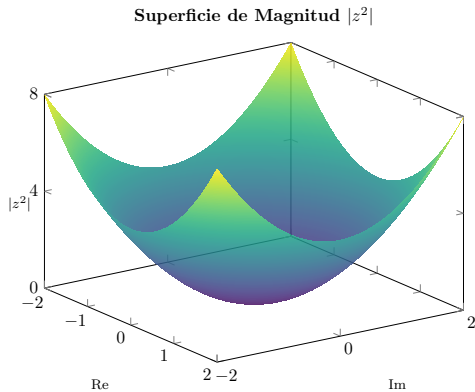
Magnitud $M(x, y) = |f(z)|$:

- Longitud del vector de salida
- Siempre ≥ 0
- Se grafica como **superficie 3D**

Fase $\Phi(x, y) = \arg(f(z))$:

- Orientación del vector de salida
- Se estudia en cortes 2D

Superficie de Magnitud: $f(z) = z^2$

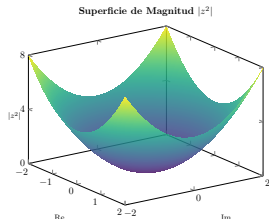


Superficie de Magnitud: $f(z) = z^2$

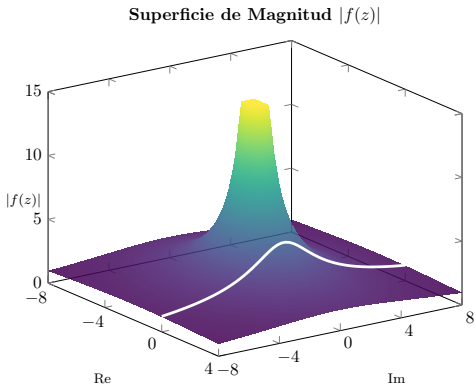
$$|z^2| = |z|^2 = x^2 + y^2 \quad (\text{paraboloide})$$

- Donde $f(z) = 0 \rightarrow$ la superficie toca el suelo $\rightarrow$ **ceros**
- Donde $f(z) \rightarrow \infty \rightarrow$ la superficie se eleva $\rightarrow$ **polos**

El paraboloide $|z|^2$ toca el suelo en el origen (único cero de z^2) y crece sin límite hacia afuera.



Ejemplo Práctico: $f(z) = \frac{10}{z+2}$



Ejemplo Práctico: $f(z) = \frac{10}{z+2}$

Magnitud:

$$|f(z)| = \frac{10}{\sqrt{(x+2)^2 + y^2}}$$

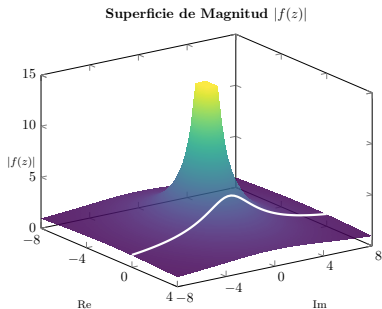
Fase:

$$\angle f(z) = -\arctan\left(\frac{y}{x+2}\right)$$

En $z = j2$:

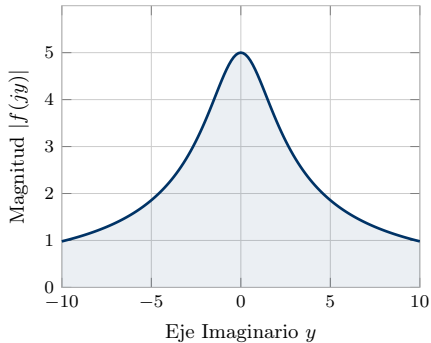
■ $|f(j2)| = \frac{10}{\sqrt{8}} \approx 3,53$

■ $\angle f(j2) = -\pi/4$ rad

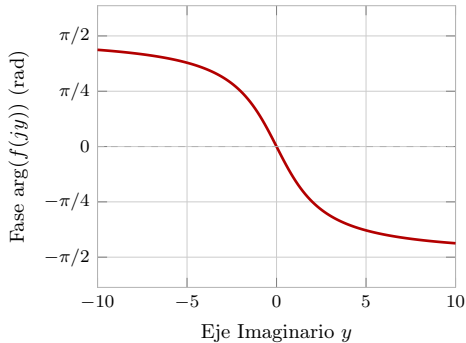


Cortes y Perfiles 2D

Perfil de Magnitud $|f(jy)|$



Perfil de Fase $\arg(f(jy))$



Cortes y Perfiles 2D

Si restringimos z a una curva del plano, el problema se simplifica: la superficie 3D se reduce a un **perfil 2D**, una función de una sola variable real. **Ejemplo:**

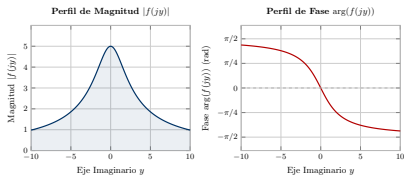
evaluar sobre el eje imaginario

Sustituimos $z = jy$ (con y real) en $f(z) = \frac{10}{z+2}$:

$$f(jy) = \frac{10}{2+jy}$$

- $|f(jy)| = \frac{10}{\sqrt{4+y^2}}$ (magnitud)
- $\angle f(jy) = -\arctan\left(\frac{y}{2}\right)$ (fase)

Ambas son funciones de la sola variable y y se grafican como curvas 2D convencionales.



Analiticidad y Mapeo Conforme

Derivada Compleja: Criterio de Exigencia

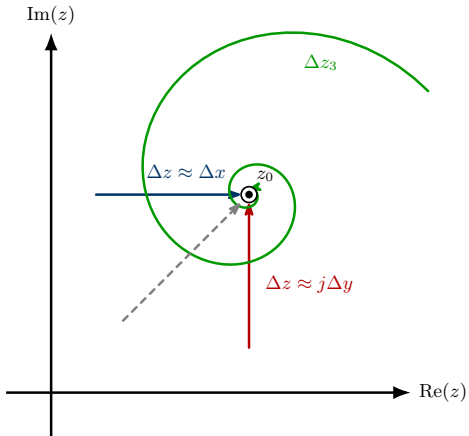
$$f'(z) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z + \Delta z) - f(z)}{\Delta z}$$

Exigencia mucho mayor que en $\mathbb{R}$

El límite debe ser **idéntico** desde **cualquier dirección** (infinitas trayectorias).

$\Rightarrow$ Las funciones que pasan este test se llaman **analíticas** (o holomorfas).

Derivada Compleja: Criterio de Exigencia



Derivando las ecuaciones: dos caminos

Si la derivada existe, debe dar el **mismo** número desde cualquier trayectoria. Calculémosla por dos caminos especialmente simples:

Camino horizontal ($\Delta z = \Delta x$, $\Delta y = 0$):

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta u + j\Delta v}{\Delta x} \\ &= \frac{\partial u}{\partial x} + j \frac{\partial v}{\partial x} \end{aligned}$$

Camino vertical ($\Delta z = j\Delta y$, $\Delta x = 0$):

$$\begin{aligned} f'(z) &= \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{\Delta u + j\Delta v}{j\Delta y} \\ &\quad \left(\frac{1}{j} = -j \right) \\ &= \frac{\partial v}{\partial y} - j \frac{\partial u}{\partial y} \end{aligned}$$

Derivando las ecuaciones: la síntesis

Los dos resultados deben ser **idénticos**. Igualamos parte real con parte real, e imaginaria con imaginaria:

Partes reales iguales:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$$

Partes imaginarias iguales:

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y}$$

Ecuaciones de Cauchy-Riemann

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \quad y \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}}$$

Una función es **analítica** si y solo si estas dos condiciones se cumplen en todo punto de la región.

Cauchy-Riemann: verificación

Éxito: $f(z) = z^2$

$$u = x^2 - y^2, \quad v = 2xy$$

$$\blacksquare \frac{\partial u}{\partial x} = 2x = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \checkmark$$

$$\blacksquare \frac{\partial u}{\partial y} = -2y = -\frac{\partial v}{\partial x} \quad \checkmark$$

$\Rightarrow z^2$ es analítica en todo el plano.

Fallo: $f(z) = \bar{z}$

$$u = x, \quad v = -y$$

$$\blacksquare \frac{\partial u}{\partial x} = 1 \neq -1 = \frac{\partial v}{\partial y} \quad \times$$

$\Rightarrow$ El conjugado **no** es analítico: actúa como un espejo y ninguna rotación-escala puede replicar una reflexión.

Reglas de Derivación para Funciones Analíticas

Las reglas del cálculo real se trasladan directamente al dominio complejo:

Reglas básicas

$$\frac{d}{dz}[z^n] = n z^{n-1}$$

$$\frac{d}{dz}[e^z] = e^z$$

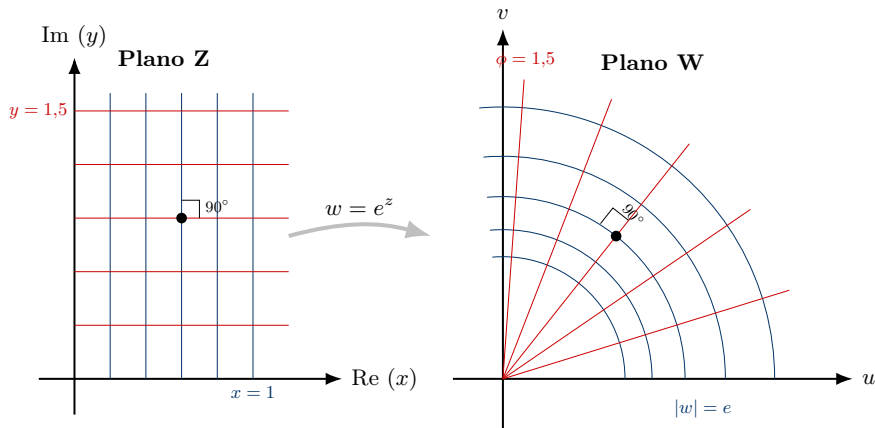
$$(f \cdot g)' = f'g + fg'$$

Regla del cociente

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

- Los **polinomios** son analíticos en todo $\mathbb{C}$
- Las funciones **racionales** son analíticas salvo en los polos ($D(z) = 0$)

Mapeo Conforme: Preservación de Ángulos



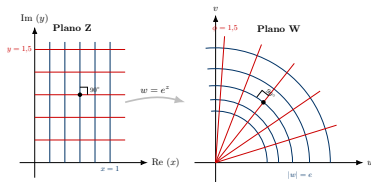
Mapeo Conforme: Preservación de Ángulos

Si f es analítica y $f'(z) \neq 0$:

- La función deforma el plano, pero **preserva ángulos locales**
- Las intersecciones de 90° se mantienen en el plano imagen

$\Rightarrow$ Esto explica por qué las rejillas de z^2 mantenían ángulos rectos.

La preservación de ángulos es una **consecuencia directa** de la analiticidad: si $f'(z_0) \neq 0$, toda curva que pase por z_0 conserva su ángulo relativo bajo f .



Transformación Bilineal

Un mapeo conforme que tiene especial interés para nosotros es la función bilineal:

$$w = \frac{az + b}{cz + d}$$

Para un determinado valor de a, b, c, d , la transformación bilineal comprime un **semiplano infinito** dentro de un **disco finito**.

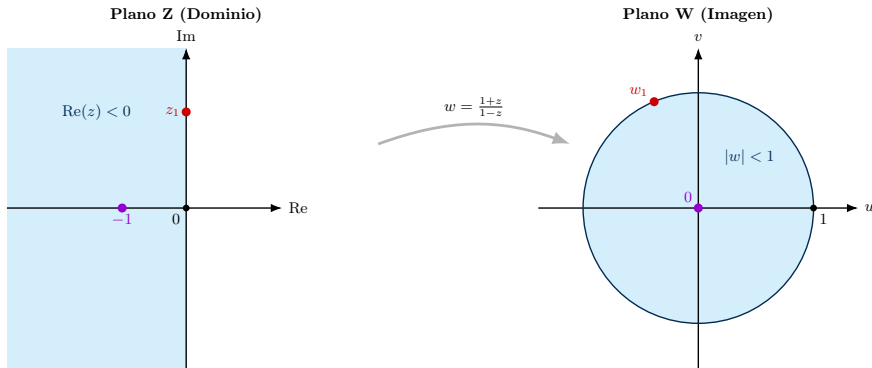
Esta transformación aparecerá al conectar la Transformada de Laplace con la Transformada Z.

La bilineal es conforme en todo punto salvo en $z = -d/c$. Transforma círculos y rectas en círculos y rectas.

Transformación Bilineal

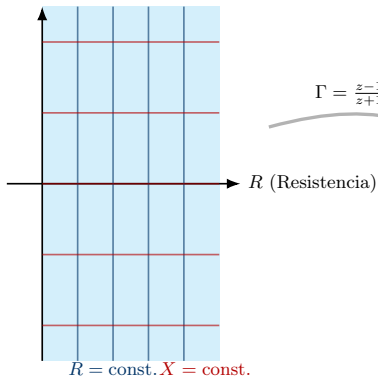
Sirve para la transformación de filtros diseñados en el dominio analógico a filtros digitales.

$$a = 1, b = 1, c = -1, d = 1$$



Carta de Smith

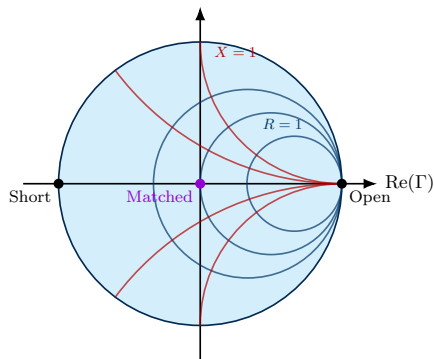
Plano de Impedancias (z)
 X (Reactancia)



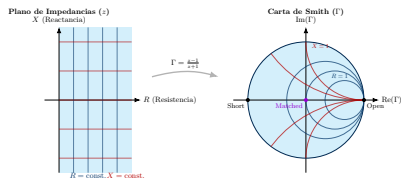
$$\Gamma = \frac{z-1}{z+1}$$



Carta de Smith (Γ)
 $\text{Im}(\Gamma)$



Carta de Smith



Carta de Smith: herramienta gráfica para ingeniería en Tele comunicaciones. Misma idea: transformación bilineal aplicada a impedancias.

Los círculos de resistencia constante y reactancia constante son la imagen de rectas verticales y horizontales bajo la transformación bilineal.

Analiticidad: Conclusión

Los polinomios son siempre analíticos

Toda función polinómica $p(z) = a_n z^n + \cdots + a_1 z + a_0$ es analítica en **todo el plano complejo** $\mathbb{C}$, ya que las reglas de derivación (potencia, suma, producto) se cumplen en cada punto sin excepción.

Las funciones racionales son analíticas *casi* en todo lugar

Un cociente de polinomios $H(z) = N(z)/D(z)$ es analítico en todo $\mathbb{C}$ **salvo** en los puntos donde $D(z) = 0$: los **polos**.

Funciones Racionales: Polos y Ceros

¿Por qué Funciones Racionales?

Función Racional = cociente de polinomios

$$H(z) = \frac{N(z)}{D(z)} = \frac{b_M z^M + \cdots + b_0}{a_N z^N + \cdots + a_0}$$

¿Por qué importan tanto?

Las Transformadas de Laplace y Z expresan los sistemas que estudiaremos en este curso como **funciones racionales** de variable compleja. Dominar las racionales = dominar los sistemas.

Ejemplos:

$$H_1(z) = \frac{2z - 6}{z^2 + 2z - 3} \quad H_2(z) = \frac{5}{z^2 + 2z + 5}$$

Factorización

$$H(z) = K \frac{(z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_M)}{(z - p_1)(z - p_2) \cdots (z - p_N)}$$

- **Ceros** (z_i): raíces del numerador $\rightarrow H(z_i) = 0$
- **Polos** (p_i): raíces del denominador $\rightarrow |H(p_i)| \rightarrow \infty$
- **Ganancia** (K): factor de escala

Analiticidad

Las funciones racionales son analíticas en todo $\mathbb{C}$ salvo en los polos.

Factorización de los ejemplos

$$H_1(z) = \frac{2z - 6}{z^2 + 2z - 3}$$

Numerador: $2(z - 3) \Rightarrow$ cero en $z_1 = 3$

Denominador: $z^2 + 2z - 3 = 0$

$$p_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 12}}{2} = -1 \pm 2$$

polos en $p_1 = 1$, $p_2 = -3$ (reales)

$$H_1(z) = 2 \frac{z - 3}{(z - 1)(z + 3)}$$

$$H_2(z) = \frac{5}{z^2 + 2z + 5}$$

Numerador constante: **sin ceros finitos**

Denominador: $z^2 + 2z + 5 = 0$

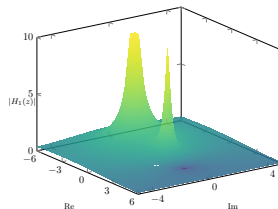
$$p_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 20}}{2} = -1 \pm j2$$

polos complejos conjugados

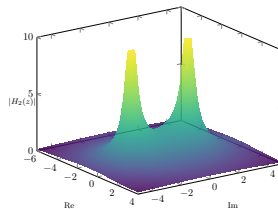
$$H_2(z) = \frac{5}{(z + 1 - j2)(z + 1 + j2)}$$

Topografía 3D: Postes y Anclas

(a) Caso 1: Polos Reales



(b) Caso 2: Polos Complejos



Topografía: Interpretación

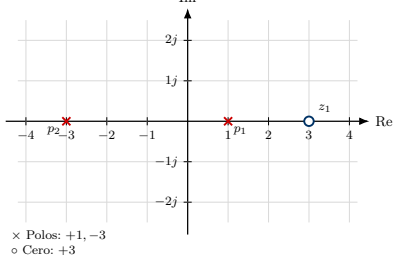
- **Polos** = “postes” que **elevan** la superficie (picos $\rightarrow \infty$)
- **Ceros** = “anclas” que **fijan** la superficie al suelo (valles = 0)

Intuición

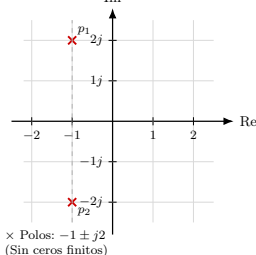
La geometría global del “paisaje” resulta de la **interacción** entre polos (que empujan hacia arriba) y ceros (que tiran hacia abajo). La **ubicación** de polos y ceros determinará completamente el comportamiento de los sistemas que estudiaremos.

Diagrama de Polos y Ceros: Convención

(a) Caso 1: Polos Reales



(b) Caso 2: Polos Complejos



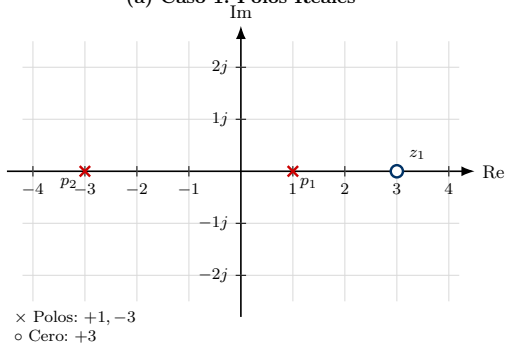
Convención universal:

- Polos $\rightarrow$ Cruz ($\times$)
- Ceros $\rightarrow$ Círculo ($\circ$)

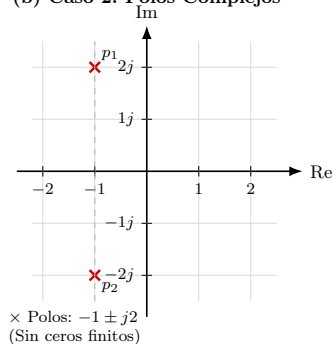
Este mapa 2D junto con la constante de escala K , condensan **toda la información** de la función racional.

Diagrama de Polos y Ceros

(a) Caso 1: Polos Reales



(b) Caso 2: Polos Complejos



Evaluación Vectorial: Idea Clave

Al evaluar $H(z)$ en un punto z cualquiera, cada factor del numerador y denominador es una **diferencia de complejos**:

$$(z - z_i) \quad \text{y} \quad (z - p_k)$$

Una diferencia de complejos es un **vector**: apunta desde el polo/cero hasta el punto de evaluación z .

Módulo = distancia

$$|z - z_i| = \text{dist}(z, z_i)$$

Argumento = ángulo

$$\angle(z - z_i) = \text{ángulo del vector}$$

$\Rightarrow$ La función $H(z)$ se puede evaluar **analíticamente** (calculando módulos y ángulos) o **gráficamente** (midiendo distancias y ángulos en el diagrama de polos y ceros).

Evaluación Vectorial: Fórmulas

Las propiedades del módulo y argumento de productos y cocientes de complejos se aplican factor a factor:

Magnitud = cociente de distancias

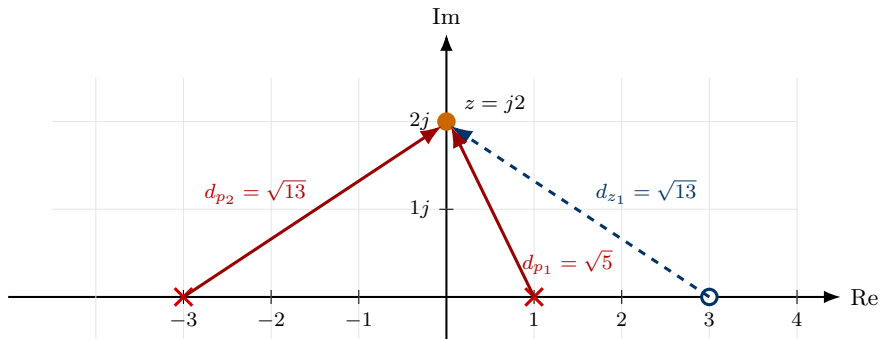
$$|H(z)| = |K| \frac{|z - z_1| \cdot |z - z_2| \cdots}{|z - p_1| \cdot |z - p_2| \cdots}$$

Fase = suma de ángulos de ceros – suma de ángulos de polos

$$\angle H(z) = \angle K + \angle(z - z_1) + \angle(z - z_2) + \cdots - \angle(z - p_1) - \angle(z - p_2) - \cdots$$

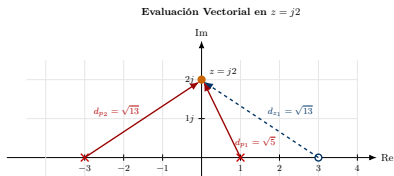
Cada factor $(z - z_i)$ o $(z - p_k)$ aporta su **longitud** a la magnitud y su **ángulo** a la fase.

Evaluación Vectorial en $z = j2$



Evaluación Vectorial: Magnitud — Ejemplo

$$H_1(z) = 2 \frac{z - 3}{(z - 1)(z + 3)}, \quad z = j2$$



$$|j2 - 3| = \sqrt{(-3)^2 + 2^2} = \sqrt{13} \quad (\text{cero})$$

$$|j2 - 1| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5} \quad (\text{polo } 1)$$

$$|j2 + 3| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13} \quad (\text{polo } 2)$$

$$|H_1(j2)| = 2 \cdot \frac{\sqrt{13}}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{13}} = \frac{2}{\sqrt{5}} \approx 0,89$$

Evaluación Vectorial: Fase — Ejemplo

$$H_1(z) = 2 \frac{z - 3}{(z - 1)(z + 3)}, \quad z = j2$$

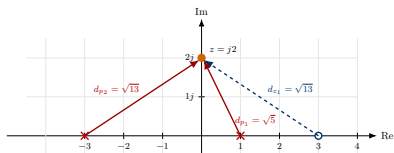
$$\angle(j2 - 3) = \arctan\left(\frac{2}{-3}\right) + \pi \approx 2,55 \text{ rad} \quad (\text{cero})$$

$$\angle(j2 - 1) = \arctan\left(\frac{2}{-1}\right) + \pi \approx 2,03 \text{ rad} \quad (\text{polo 1})$$

$$\angle(j2 + 3) = \arctan\left(\frac{2}{3}\right) \approx 0,59 \text{ rad} \quad (\text{polo 2})$$

$$\angle H_1(j2) = 0 + 2,55 - 2,03 - 0,59 \approx -0,07 \text{ rad}$$

Evaluación Vectorial en $z = j2$



Integración en el Plano Complejo

¿Importa la trayectoria?

En $\mathbb{R}$: un **único** camino de a a b .

En $\mathbb{C}$: **infinitas** trayectorias de z_A a z_B .

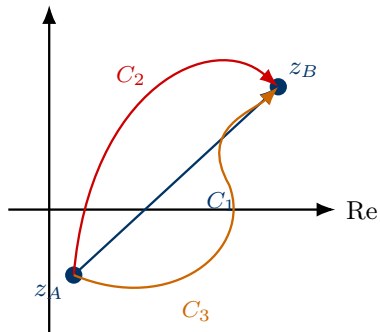
$$I = \int_C f(z) dz \quad \leftarrow \text{debe especificarse el contorno } C$$

¿Importa la trayectoria?

Variable Real

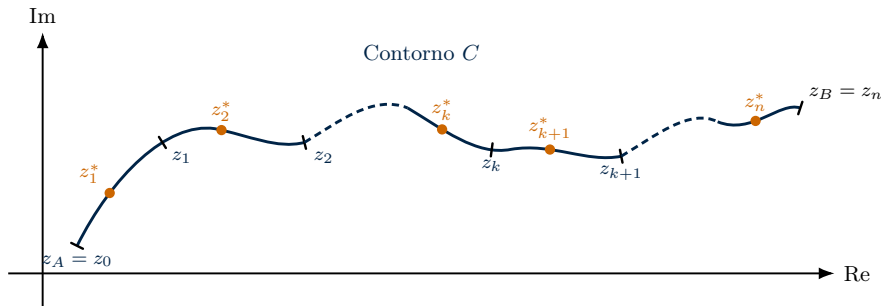


Im Variable Compleja



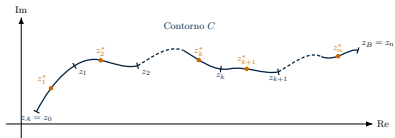
Múltiples trayectorias
posibles

Integral de Línea: Construcción



Integral de Línea: Construcción

- 1 Partir el contorno C en segmentos Δz_k
- 2 Evaluar $f(z_k^*)$ en cada segmento
- 3 Sumar: $S_n = \sum f(z_k^*) \Delta z_k$
- 4 Refinar: $\int_C f(z) dz = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$



En la práctica

Para evaluar integrales deberíamos parametrizar la curva para luego resolver la integral en el dominio real. En la práctica usaremos **teoremas** que evitan parametrizar. La definición es conceptual.

Debido a su utilidad práctica en ingeniería nos centraremos específicamente en las integrales de trayectorias cerradas.

Propiedades de la Integral de Línea

- 1 Aditividad de Contornos:** Si $C = C_1 \cup C_2$ (dos segmentos consecutivos):

$$\int_{C_1 \cup C_2} f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz$$

- 2 Inversión de Sentido:** Recorrer en sentido opuesto invierte el signo:

$$\int_{-C} f(z) dz = - \int_C f(z) dz$$

- 3 Linealidad:** El operador integral se distribuye sobre combinaciones lineales:

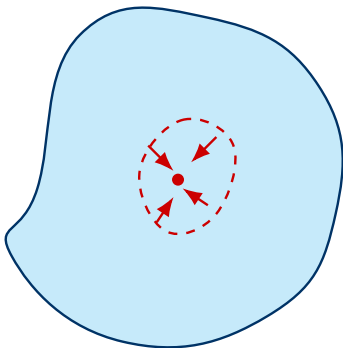
$$\int_C \left(\sum_j k_j f_j(z) \right) dz = \sum_j k_j \int_C f_j(z) dz$$

Convención universal

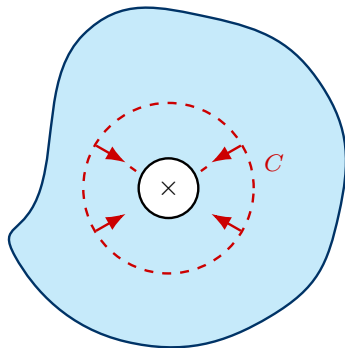
En curvas **cerradas**, el sentido **antihorario** ($\odot$) es el recorrido **positivo**.

Tipos de Dominios

Simplemente Conexo

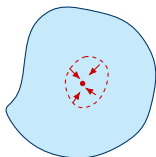


Múltiplemente Conexo



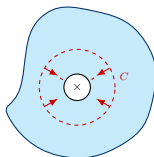
Tipos de Dominios

Simplemente Conexos



Todo lazo puede
contraerse a un punto

Múltiplemente Conexos



El lazo no puede
contraerse a un punto

Simplemente conexo:

Sin obstáculos. Todo lazo se contrae a un punto.

Múltiplemente conexo:

Singularidades (polos) impiden la contracción.

⇒ Los **polos** son “obstáculos” que cambian las integrales.

Teorema de Cauchy-Goursat

Teorema

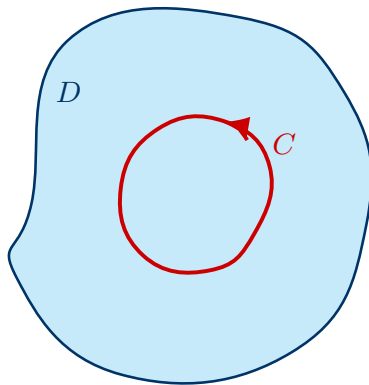
Si $f(z)$ es analítica en un dominio simplemente conexo D :

$$\oint_C f(z) dz = 0$$

Traducción

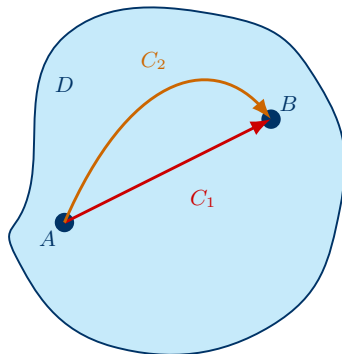
Sin singularidades adentro $\Rightarrow$ integral cerrada = 0.

Teorema de Cauchy-Goursat



Consecuencias de Cauchy

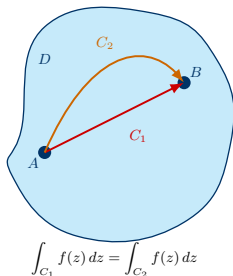
Independencia del Camino



$$\int_{C_1} f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz$$

Consecuencias de Cauchy

Independencia del Camino



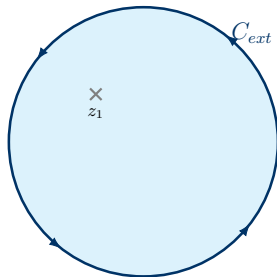
Independencia del camino:

$$\int_{C_1} f dz = \int_{C_2} f dz$$

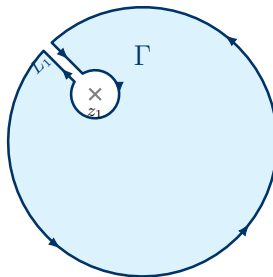
Si la integral sobre cualquier lazo cerrado es cero, la ida por C_1 y la vuelta por C_2 también suman cero. Luego C_1 y C_2 deben valer lo mismo.

⇒ En regiones analíticas, la integral depende solo de los **extremos**, no de la trayectoria.

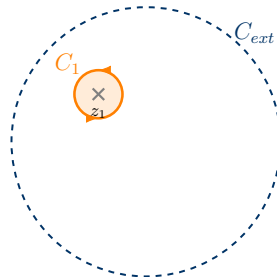
Dominios Múltiplemente Conexos



(a) Contorno Exterior



(b) Corte y Rodeo



(c) Aislamiento

Dominios Múltiplemente Conexos: Derivación

Se introduce un **corte** $(L_1, -L_1)$ que aísla la singularidad:

1 Contorno unificado: $\Gamma = C_{ext} + L_1 + (-C_1) + (-L_1)$

2 Los segmentos se recorren en sentidos opuestos:

$$\int_{L_1} + \int_{-L_1} = 0$$

3 Γ encierra zona analítica $\Rightarrow$ Cauchy-Goursat:

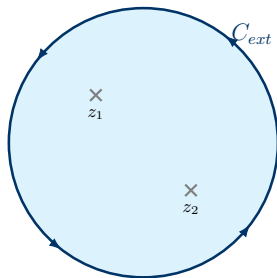
$$0 = \oint_{\Gamma} = \oint_{C_{ext}} f dz + \oint_{-C_1} f dz$$

Principio de Deformación de Contornos:

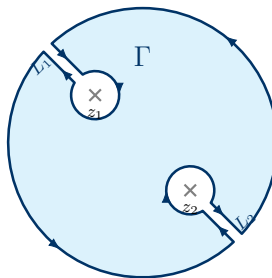
$$\oint_{C_{ext}} f(z) dz = \oint_{C_1} f(z) dz$$

La forma del contorno es irrelevante; solo importa el **polo encerrado**.

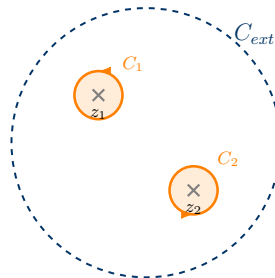
Generalización: Múltiples Singularidades



(a) Contorno Exterior



(b) Cortes y Rodeo



(c) Contornos Aislados

Generalización: Múltiples Singularidades

Se introducen N cortes independientes. Los segmentos se cancelan y el contorno total Γ es analítico:

$$\oint_{C_{ext}} f dz + \sum_{k=1}^N \oint_{-C_k} f dz = 0$$

Cauchy: Dominios Múltiplemente Conexos

$$\oint_{C_{ext}} f(z) dz = \sum_{k=1}^N \oint_{C_k} f(z) dz$$

$\Rightarrow$ Se puede descomponer cualquier contorno complejo en la **suma** de integrales elementales alrededor de cada polo.

Las Tres Reglas Topológicas de Integración

Para cualquier trayectoria cerrada C recorrida en sentido antihorario:

Regla 1: Sin singularidades adentro

$$\oint_C f(z) dz = 0 \quad (\text{Teorema de Cauchy-Goursat})$$

Regla 2: Una singularidad adentro

El valor de la integral **no depende de la forma** del contorno. Podemos sustituir cualquier C_{ext} por una circunferencia simple alrededor del polo.

Regla 3: Múltiples singularidades adentro

$$\oint_{C_{ext}} f(z) dz = \sum_{k=1}^N \oint_{C_k} f(z) dz$$

La integral total es la **suma** de las contribuciones individuales de cada polo.

Fórmula Integral de Cauchy

Resultado fundamental

Si $f(z)$ es analítica en C y en su interior, y z_0 es un punto interior:

$$f(z_0) = \frac{1}{j2\pi} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

Interpretación:

- Conocer f en la *frontera* determina f en todo el *interior*
- En la práctica: resuelve integrales **sin parametrizar**

Ejemplo: (C contiene a $j\pi$, $f(z) = e^z$, $z_0 = j\pi$)

$$\oint_C \frac{e^z}{z - j\pi} dz = j2\pi \cdot e^{j\pi} = -j2\pi$$

Derivadas de Funciones Analíticas

Si $f(z)$ es analítica dentro de C y z_0 es interior:

Fórmula de las Derivadas de Cauchy

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{j2\pi} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

Para un polo de orden m se aplica con $n = m - 1$ y se despeja la integral:

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^m} dz = \frac{j2\pi}{(m - 1)!} f^{(m-1)}(z_0)$$

■ $m = 1 \Rightarrow n = 0$: recupera la Fórmula de Cauchy ($j2\pi f(z_0)$)

■ $m = 2 \Rightarrow n = 1$: $\oint \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz = j2\pi f'(z_0)$

83 / 87

Ejemplo: Integral con Polo Doble

$$\oint_C \frac{\cos z}{z(z-\pi)^2} dz, \quad C: |z-\pi|=2$$

1 Singularidades: polo simple $z=0$ **fuera**; polo doble $z_0=\pi$ **dentro**

2 Reescribir: $\oint_C \frac{f(z)}{(z-\pi)^2} dz$ con $f(z) = \frac{\cos z}{z}$ (analítica en C)

3 Derivada ($n=1$): $f'(z) = \frac{-z \sin z - \cos z}{z^2}$

4 Evaluar en $z_0=\pi$: $f'(\pi) = \frac{0 - (-1)}{\pi^2} = \frac{1}{\pi^2}$

$$\oint_C \frac{\cos z}{z(z-\pi)^2} dz = j2\pi \cdot f'(\pi) = j \frac{2}{\pi}$$

Ejemplo fundamental

Queremos ahora resolver la integral $\oint_C \frac{b}{(z-z_0)^m} dz$ para $m = 1, 2, 3, \dots$ y b constante. Se aplican directamente las fórmulas de Cauchy ya establecidas a $f(z) = b$ (constante, analítica).

Caso $m = 1$: polo simple

Se identifica $f(z) = b$ y se aplica la Fórmula de Cauchy:

$$\oint_C \frac{b}{z - z_0} dz = j2\pi f(z_0) = j2\pi b$$

Caso $m \geq 2$: polo múltiple

Se aplica la fórmula de derivadas con $n = m - 1$:

$$\oint_C \frac{b}{(z - z_0)^m} dz = \frac{j2\pi}{(m-1)!} f^{(m-1)}(z_0)$$

Como $f(z) = b$ es constante, $f^{(n)}(z_0) = 0$ para todo $n \geq 1$, por lo tanto el resultado es **0**.

Resumen de la Clase

- 1 **Trig./Hip.:** $\cos z$, $\sin z$ definidas por exponenciales — no están acotadas en $\mathbb{C}$
- 2 **Regiones:** semiplanos, discos, anillos $\rightarrow$ ROC
- 3 **Funciones complejas:** mapeo $z \rightarrow w$, superficies de magnitud, cortes 2D
- 4 **Analiticidad:** Cauchy-Riemann $\Rightarrow$ mapeo conforme
- 5 **Funciones racionales:** polos = postes, ceros = anclas
- 6 **Evaluación vectorial:** magnitud por distancias, fase por ángulos
- 7 **Integración:** Cauchy-Goursat ($\oint = 0$ sin polos) $\Rightarrow$ independencia del camino
- 8 **Múltiplemente conexo:** deformación de contornos; $\oint_{C_{ext}} = \sum_k \oint_{C_k}$
- 9 **Fórmula de Cauchy:** la frontera determina el interior
- 10 **Derivadas de Cauchy:** polo de orden $m \rightarrow$ derivada de orden $m - 1$
- 11 **Ejemplo fundamental**

Próxima clase

Series de potencias (Taylor, Laurent) y **Teorema de los Residuos.**